

Universidad Autónoma de Yucatán



Facultad de Matemáticas

2da fase proyecto final

Profesor: Daniel Fernando Baas Colonia

Alumnos: Leonardo Ariel San Martín López,
Ángel Santiago Novelo Uc

Programa: Licenciatura en Ingeniería de Software

Asignatura: Programación estructurada

Fecha de Entrega: 3 de julio de 2026

Porcentaje de participación:

Leonardo Ariel San Martín López: 50 %

Ángel Santiago Novelo Uc: 50%

Índice

Índice.....	2
Descripción del Proyecto:.....	3
Contexto.....	3
Propósito.....	3
Alcance y Funcionalidades.....	3
Diagrama de organización y división del proyecto.....	4
Diagrama Preliminar Modular.....	5
Descripción de los módulos.....	6
Tabla preliminar de pruebas de funcionalidad (Caja negra).....	11
Justificación de cambios.....	14

Descripción del Proyecto:

Contexto

Todos los días, en el aeropuerto, es difícil llevar el control de los vuelos que llegan y salen, además que es un proceso que necesita de orden y precisión. Registrar a mano o sin una estructura clara los horarios, las aerolíneas y el estado de los vuelos puede provocar muchos problemas. Por esto, en este proyecto vamos a desarrollar un sistema de gestión que simula el control aéreo de un aeropuerto, facilitando la administración de estos datos de forma rápida y eficaz.

Propósito

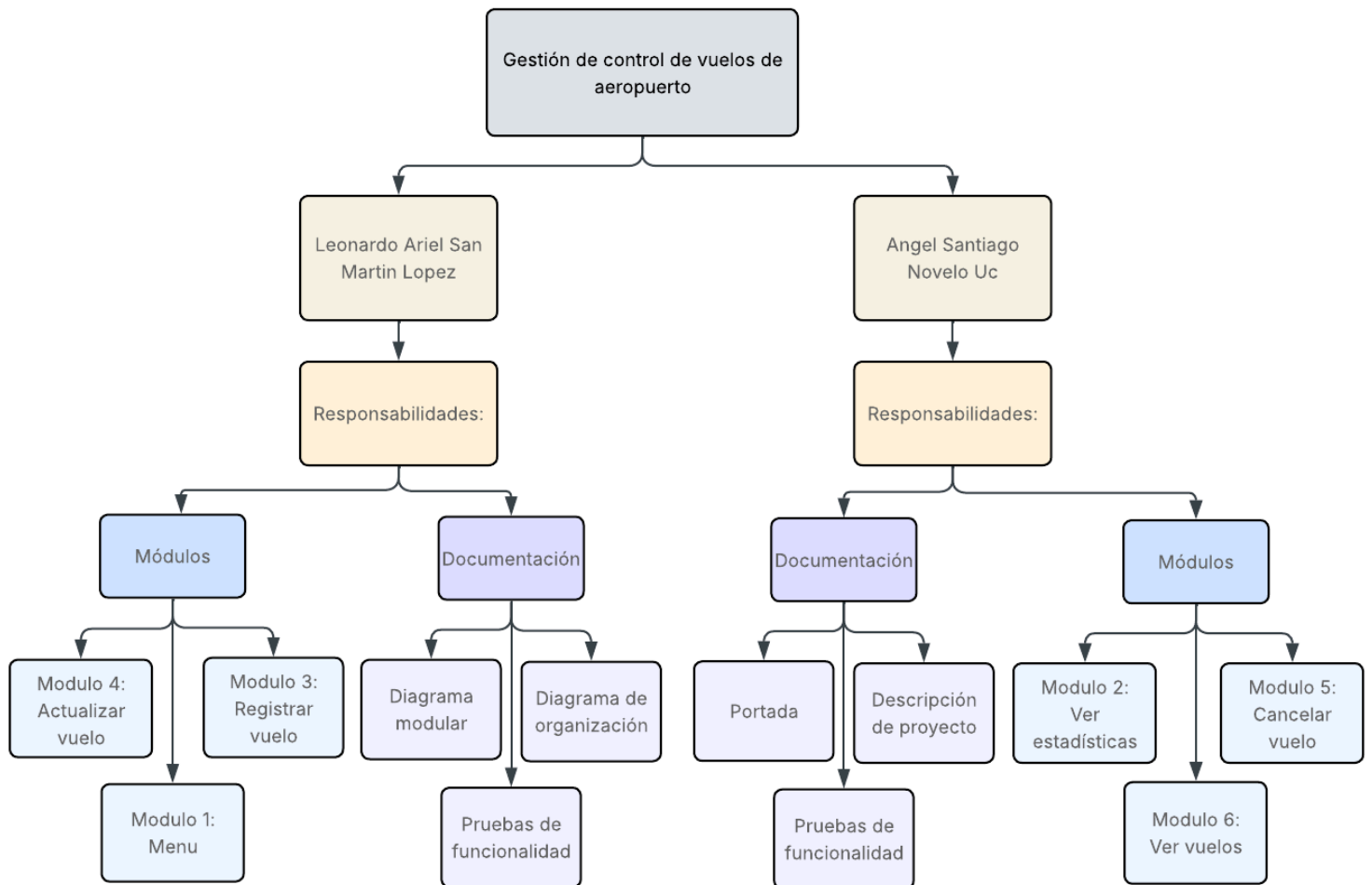
El propósito de este programa es construir una herramienta en el lenguaje de programación de C que le permita a un operador del aeropuerto gestionar la información de los vuelos diarios. Todo el programa estará construido bajo el enfoque de programación estructurada, utilizando un diseño modular para separar las distintas tareas del programa.

Alcance y Funcionalidades

El sistema funcionará a través de un menú interactivo en la consola y abarca las siguientes características principales:

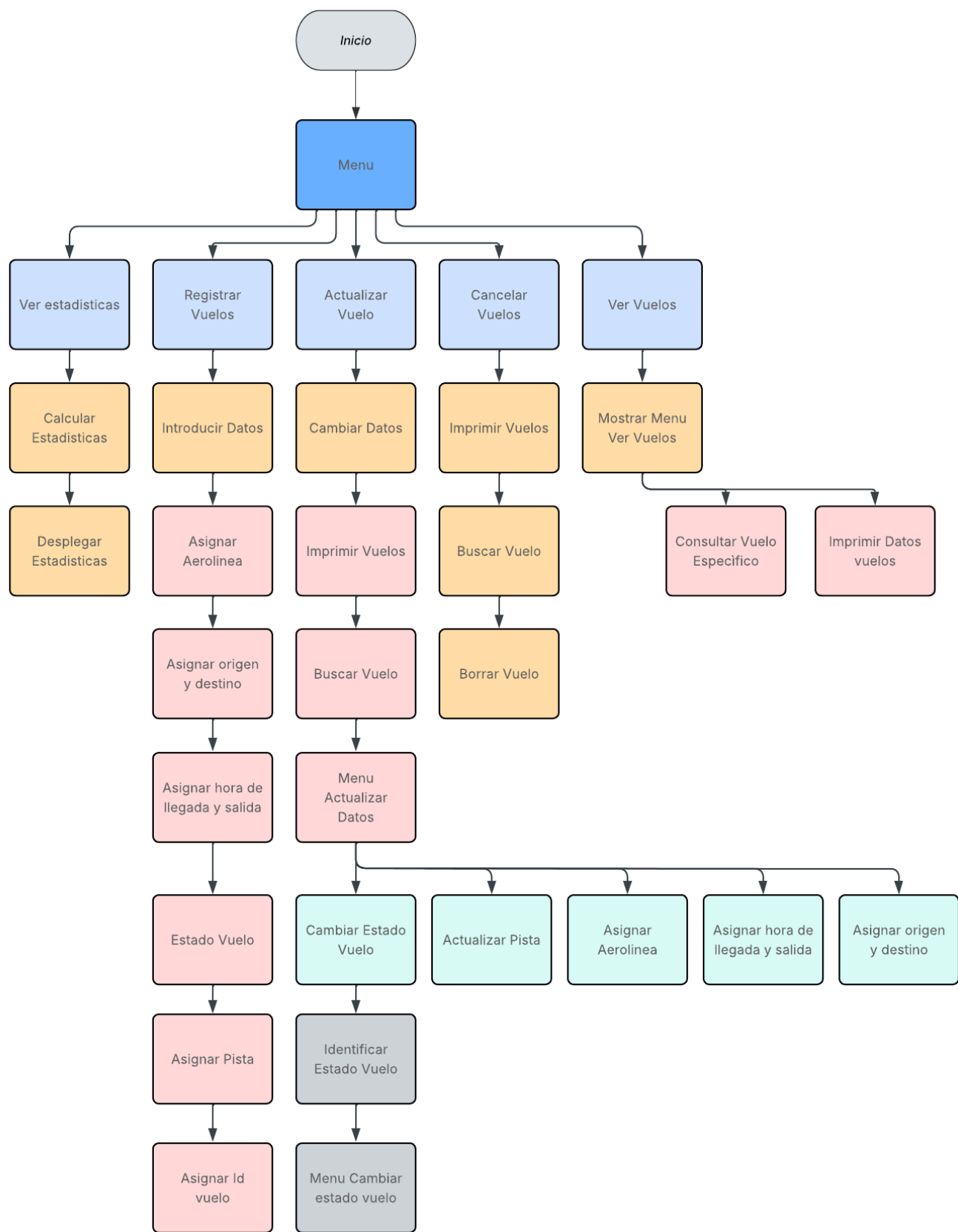
- **Altas (Create):** Permitirá registrar nuevos vuelos solicitando datos como el número de vuelo, aerolínea, tipo (llegada o salida) y hora programada.
- **Consultas (Read):** Desplegará en pantalla una tabla ordenada con todos los vuelos registrados y permitirá buscar la información de un vuelo en específico mediante su número.
- **Modificaciones (Update):** El operador podrá actualizar el estado de un vuelo, por ejemplo, cambiarlo de "A tiempo" a "Retrasado", o asignarle una pista de aterrizaje.
- **Bajas (Delete):** Se podrán eliminar vuelos del sistema en caso de que sean cancelados o ya hayan concluido su ruta.
- **Módulo de Estadísticas:** Se incluirá un apartado que realizará cálculos matemáticos con los datos guardados. Este módulo calculará información útil, como el porcentaje de vuelos que sufrieron retrasos en el día. Así como los porcentajes de vuelos abordando, programados o despegando. Aligerando la saturación del aeropuerto.

Diagrama de organización y división del proyecto



Integrante	Documentación	Módulos	Porcentaje	Total
Leonardo Ariel San Martin Lopez	25%	25%	50%	100%
Angel Santiago Novelo Uc	25%	25%	50%	

Diagrama Final Modular



Descripción de los módulos

Módulo	Nombre	Descripción
1.0	Menú	Controlador de la interfaz que imprime las opciones del sistema hacia alguno de los 5 módulos principales.
2.0	Estadísticas	Despliega las estadísticas de porcentaje de vuelos que sufrieron retrasos en el día. Así como los porcentajes de vuelos abordando, programados o despegando. Aligerando la saturación del aeropuerto.
2.1	Calcular Estadísticas	Calcula estadísticas basadas en los estados de los vuelos. Usa la fórmula: (Total de vuelos con estado cualquiera / total de vuelos) * 100.
2.2	Imprime Estadísticas	Imprime con formato las estadísticas pasadas por el módulo de calcular estadísticas.
3.0	Registrar Vuelos	Crea un nuevo registro de vuelo desde cero para guardarlo en la memoria.
3.1	Introducir Datos	Interfaz que captura los datos que el usuario ingrese.

3.1.1	Asignar Aerolínea	Le pide al usuario el nombre de la aerolínea y lo guarda.
3.1.2	Asignar hora de llegada y salida	Le pide al usuario la hora de llegada y salida (cadenas) y las guarda.
3.1.3	Asignar origen y destino	Le pide al usuario el origen y el destino del vuelo y los guarda.
3.1.4	Asignar pistas	Imprime las pistas disponibles y le pide al usuario el Id de la pista para asignarla al vuelo.
3.1.5	Asignar Id vuelo	Pide al usuario el Id del vuelo, verifica si existe para después asignarlo o rechazarlo.
3.1.6	Estado vuelo	Le pide al usuario el estado del vuelo, es decir, si está programado (registro reciente) o esta llegando (aterrizado)
4.0	Actualizar vuelo	Permite corregir errores de información en los vuelos y cambiar el estado en los que se encuentran.
4.1	Cambiar datos	Despliega los vuelos registrados para buscar y cambiar datos del vuelo elegido por el usuario.

4.1.1	Imprimir vuelos	Despliega los vuelos registrados
4.1.2	Buscar vuelo	Busca si existe el vuelo para poder cambiar los datos
4.1.3	Menú actualizar vuelo	Despliega los datos del vuelo como opciones específicas a modificar.
4.1.3.1	Asignar aerolínea	Le pide al usuario el nombre de la aerolínea y lo guarda.
4.1.3.2	Asignar hora de llegada y salida	Le pide al usuario la hora de llegada y salida (cadenas) y las guarda.
4.1.3.3	Asignar origen y destino	Le pide al usuario el origen y el destino del vuelo y los guarda.
4.1.3.4	Actualizar pista	Imprime las pistas disponibles y le pide al usuario el Id de la pista para asignarla al vuelo.
4.1.3.5	Cambiar estado vuelo	Dependiendo del estado actual del vuelo despliega las opciones de a qué estados puede cambiar el vuelo.
4.1.3.5.1	Identificar estado vuelo	Identifica el estado actual del vuelo elegido.

4.1.3.5.2	Menú cambiar estado vuelo	Dependiendo del estado actual del vuelo despliega las opciones de estado y lo cambia.
5.0	Cancelar vuelos	Eliminar el vuelo ingresado y liberar el espacio antes ocupado.
5.1	Imprimir vuelos	Despliega los vuelos registrados.
5.2	Buscar vuelo	Busca si existe el vuelo para poder borrar el vuelo.
5.3	Borrar vuelo	Descripción: Elimina el vuelo de la lista de registros y libera el espacio de memoria.
6.0	Ver vuelos	Despliega los vuelos y pide el Id del vuelo para desplegar su información.
6.1	Mostrar menú ver vuelo	Es simplemente la interfaz de opciones. Solo se encarga de imprimir en pantalla las opciones disponibles (ver tabla general, buscar un vuelo o regresar) y lee el número que ingresa el usuario para mandarlo de vuelta al controlador principal.
6.1.1	Imprimir datos vuelos	Se encarga de generar la tabla general. Recorre todo el arreglo de estructuras con un ciclo y filtra los espacios que

		están vacíos o cancelados. Cuando encuentra un vuelo válido, traduce el número de su estado a texto (ej. de 0 a "Programado") y lo imprime acomodado en el formato de la tabla.
6.1.2	Consultar vuelo específico	Maneja la búsqueda individual. Le pide al usuario el ID del vuelo y se apoya en la función Buscar Vuelo para saber en qué posición exacta del arreglo está guardado. Si el vuelo existe, imprime una pequeña ficha técnica solo con los detalles de ese registro; si no existe, suelta un mensaje de error indicando que no se encontró.

Tabla Final de pruebas de funcionalidad (Caja negra)

A continuación, se presentan los casos de prueba diseñados para evaluar los módulos principales del sistema simulando la interacción final del usuario. Estas pruebas cubren los datos de entrada y salidas esperadas para todas las operaciones CRUD y cálculos estadísticos del aeropuerto.

ID	Módulos a Evaluar	Propósito de la Prueba	Datos de Entrada	Salida Esperada del Sistema
CP-01	1.0: Menú Principal	Verificar la correcta navegación inicial del usuario.	El usuario teclea la opción 5.	El módulo 5 despliega el menú de ver vuelos.
CP-02	2.0: Ver Estadísticas, 2.1: Calcular Estadísticas, 2.2: Desplegar Estadísticas	Validar que el sistema procese y muestre las métricas correctamente.	Selección de la opción "1" en el menú principal.	Se imprime en pantalla "No hay vuelos registrados para calcular estadísticas".
CP-03	3.0: Registrar vuelo, 3.1: Introducir datos (Aerolínea, Horarios, Origen/Destino, Pista)	Iniciar el flujo de alta y validar la captura de texto (Create).	Cadenas de texto paso a paso: "Volaris", "14:00-16:00", "MID/MEX", Pista "1".	El sistema avanza pidiendo cada dato y confirma su captura con los formatos indicados.

CP-04	3.1.6: Generar Id vuelo	Evitar identificadores duplicados al registrar.	Cadena de texto: "UAD123".	El programa permite continuar e imprime: "ID del vuelo: UAD123"
CP-05	3.1.7: Asignar Estado vuelo	Terminar el registro con un estado lógico válido.	Selección de opción: 0 (Programado)	Mensaje final: "Registro exitoso. Vuelo UAD123 guardado en la posicion 0."
CP-06	4.0: Actualizar vuelo, 6.1.1: Imprimir datos vuelos, 4.1: Cambiar datos	Verificar el flujo directo hacia la modificación de un registro.	Selección "3" en menú principal e ingreso de ID: "UAD123".	La pantalla despliega la tabla general de vuelos y, tras ingresar el ID, muestra el menú de edición de ese vuelo.
CP-07	4.1.3: Menú actualizar datos (Aerolínea, Horarios, Rutas, Pistas)	Comprobar la edición de la información básica del vuelo.	Seleccionar '2' con el nuevo dato 'CUN/MID'	Regreso al menú de edición interno tras capturar el nuevo dato.
CP-08	4.1.3.5: Cambiar estado vuelo	Asegurar la transición correcta de la máquina de estados.	Selección de cambio de estado y elección de 1 (abordando).	Mensaje de confirmación: "Estado actualizado exitosamente."

CP-10	6.0: Ver vuelos, 6.1: Mostrar menú ver vuelos	Validar la navegación en el submenú de lectura.	Selección de la opción "5" en el menú principal.	Se imprime el menú con opciones: 1 (Tabla general), 2 (Búsqueda por ID) o 3 (Regresar).
CP-11	6.1.1: Imprimir datos vuelos	Validar la lectura general operativa de la base de datos.	Selección "1" dentro del submenú de Ver vuelos.	Se imprime la tabla completa con el formato actualizado, ignorando los registros vacíos o cancelados.
CP-12	6.1.2: Consultar vuelo específico	Verificar la búsqueda individual exitosa de un registro.	Selección "2" e ingreso del ID "UAD123".	Despliega en pantalla la ficha técnica aislada del vuelo con todos sus campos estructurados.
CP-13	6.1.2: Consultar vuelo específico	Verificar la validación de ID en la búsqueda.	Ingresar el ID "fake 99".	Despliega en pantalla un mensaje de ID no válido.
CP-14	5.0: Cancelar vuelos, 5.1: Imprimir vuelos	Iniciar el flujo de eliminación de registros.	Selección de la opción "4" en el menú principal.	Se imprime la lista simplificada (ID y Aerolínea) de vuelos disponibles para eliminar.

CP-15	5.2: Buscar vuelo, 5.3: Borrar vuelo	Confirmar la eliminación lógica del registro.	Ingreso de ID: "UAD123" y confirmación 'S' o 's'.	Mensaje: "El vuelo ha sido eliminado y la pista liberada."
--------------	--------------------------------------	---	---	--

Justificación de cambios

- **Diagrama Modular preliminar y descripción** : Módulo 6.0 Ver Vuelos
 - Se dividió más el módulo de consultas generales y específicas haciendo más identificable las funciones dentro de ella.
 - Módulos agregados: Mostrar Menú Ver vuelo (6.1), Imprimir Datos Vuelos (6.1.1), Consultar Vuelo Específico (6.1.2).
- **Formato de tablas en la descripción de módulos**
 - Forma más fácil de identificar los módulos del programa.
- **Tabla de pruebas** : CP-01 (Menú Principal)
 - Se cambió el rango de opciones del 1 al 6 para tomar en cuenta la opción de salir del programa.
- **Tabla de pruebas** : (Salidas esperadas)
 - Se corrigieron los textos de lo que el sistema debe imprimir (los porcentajes y los mensajes al registrar o borrar vuelos) para que sean idénticos a los que salen en la consola final.
- **Tabla de pruebas** : CP-10 al CP-13(Módulo 6.0 Ver vuelos)
 - Se dividió la prueba que teníamos en cuatro s más pequeñas (ver el menú, ver la tabla completa, buscar un ID, validar un ID falso). Esto se hizo porque como se agregaron los submódulos 6.1, 6.1.1 y 6.1.2, teníamos que hacerle una prueba a cada función nueva por separado.
- **Orden de los módulos en la tabla de pruebas (Módulo 5.0 y 6.0)**
 - Se movió el módulo de cancelar vuelos para que quede al final de la tabla, justo después de ver vuelos. Esto se hizo porque al grabar el video de las pruebas se veía raro querer dar de baja un vuelo sin antes haber usado la función de ver vuelos para comprobar que los datos ya estaban guardados en el sistema.

- **Especificación de datos en las entradas y salidas de la tabla**
 - Se quitaron todas las explicaciones generales de los datos y se reemplazaron por las opciones numéricas exactas, textos como "UAD123" y las respuestas exactas de la consola. Esto se cambió para que la tabla sirva como una guía exacta de lo que se va tecleando paso a paso al momento de hacer las pruebas en el video.